

التمرين الأول

✓ نعتبر الدالة f المعرفة على المجموعة $\mathbb{R} - \{-1\}$ حيث: $f(x) = \frac{x^2 + 2x + 2}{x + 1}$

نسمي (C_f) التمثيل البياني للدالة f في المستوي المنسوب إلى معلم $O; \vec{i}; \vec{j}$.

(1) أحسب نهايات الدالة f عند حدود مجموعة تعريفها.

(2) عين الأعداد الحقيقية a, b, c بحيث يكون من أجل كل عدد حقيقي $x \neq -1$ ، $f(x) = ax + b + \frac{c}{x + 1}$

(3) أحسب $f'(x)$ عبارة الدالة المشتقة للدالة f ثم أدرس إشارة $f'(x)$.

(4) شكل جدول تغيرات الدالة f .

(5) أ- بين أن المستقيم (Δ) ذو المعادلة $y = x + 1$ مستقيم مقارب مائل للمنحنى (C_f) .

ب- أدرس الوضع النسبي للمنحنى (C_f) بالنسبة إلى (Δ) .

(6) بين أن نقطة تقاطع المستقيمين المقاربين مركز تناظر لـ (C_f) .

(7) أرسم كلا من (C_f) و (Δ) .

(8) m عدد حقيقي ناقش بيانها عدد و إشارة حلول المعادلة $f(x) = m$.

✓ نعتبر الدالة g المعرفة على $\mathbb{R} - \{-1\}$ بالشكل: $g(x) = \frac{x^2 + 2x + 2}{|x + 1|}$

(أ) أكتب $g(x)$ دون رمز القيمة المطلقة.

(ب) بين كيف يمكن رسم (C_g) المنحنى الممثل للدالة g إنطلاقاً من (C_f) ثم أرسمه.

التمرين الثاني

نعتبر الدالة f المعرفة على $\mathbb{R} - \{1\}$ بـ: $f(x) = \frac{2 - x^3}{(x - 1)^2}$ ، وليكن (C_f) تمثيلها البياني في معلم متعامد ومتجانس.

(1) تحقق أن الدالة f تُكتب على الشكل: $f(x) = -(x + 2) + \frac{4 - 3x}{(x - 1)^2}$.

(2) أحسب نهايات الدالة f عند أطراف مجموعة تعريفها، فسّر النتائج هندسياً.

(3) تحقق أن: $f'(x) = \frac{(x - 2)^2(x + 1)}{(1 - x)^3}$ ، شكل جدول تغيرات الدالة f .

(أ) أثبت أن المستقيم (Δ) ذو المعادلة $y = -(x + 2)$ مستقيم مقارب مائل للمنحنى (C_f) بجوار $+\infty$ و بجوار $-\infty$.

(ب) أدرس الوضع النسبي بين المستقيم (Δ) والمنحنى (C_f) .

(4) أرسم بدقة المنحنى (C_f) والمستقيم (Δ) .

يُعطى: $f(0) = 2$ ، $f(1, 26) = 0$ ، $f(2) = -6$ و $f(-1) = \frac{3}{4}$.